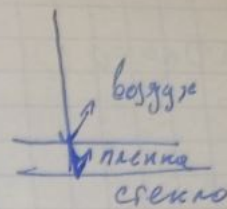


d - толщина плёнки - ? ~ 1

λ - длина волны

n - показатель преломления стекла

n_1 - показатель преломления плёнки



Условие минимального отражения: разность хода волн должна быть $\frac{\lambda}{2}$ или полуwave.

Учтём потери полуwave:

- воздух-плёнка - $\frac{\lambda}{2}$

- плёнка-стекло - 0

Так получаем общую разность фаз: $\Delta = \frac{\lambda}{2}$

и чтоб эти две волны взаимно уничтожились должен быть фазовый сдвиг $\frac{1}{2}$ волнового периода, т.е.:

$$2n_1 d = \frac{\lambda}{2} \rightarrow d = \frac{\lambda}{4n_1}$$

Ответ: $d = \frac{\lambda}{4n_1}$

✓ 2

$$R = 10 \text{ см} = 0,1 \text{ м}$$

λ - ?

$$d_5 = 2 \text{ мм}$$

$$d_8 = 3 \text{ мм}$$

$$D_m^2 = 4m \lambda R, \quad m = 0, 1, 2, \dots$$

⇧

Условие темных колец

$$\lambda = \frac{D_m^2}{4mR} \Rightarrow \lambda = \frac{D_8^2 - D_5^2}{4(8-5)R}$$

$$\lambda = \frac{3^2 \cdot 10^{-3 \cdot 2} - 2^2 \cdot 10^{-3 \cdot 2}}{4(8-5) \cdot 0,1} = 4,2 \cdot 10^{-6} \text{ м} = 4,2 \text{ мкм}$$

$\lambda = 4,2 \text{ мкм}$ уже относится к ближнему инфракрасному спектру (уже инфракрасное)

Ответ: $\lambda = 4,2 \text{ мкм}$

$$\lambda = 0,3 \text{ мкм}$$

$$d - \text{ширина щели} = 7 \text{ мкм}$$

$$\alpha - \text{угол к нормали} = 60^\circ$$



Какие дифракционные максимумы для какого-то порядка:

$$d(\sin \beta - \sin \alpha) = m \lambda, \quad m = \pm 1, \pm 2, \dots$$

$$\sin \beta = \frac{m \lambda}{d} + \sin \alpha$$

Для $m = 1$:

$$\sin \beta = \frac{\lambda}{d} + \sin \alpha = \frac{0,3 \cdot 10^{-6}}{7 \cdot 10^{-6}} + \sin 60^\circ$$

$$\sin \beta \approx 0,9089$$

$$\beta \approx 65,3^\circ$$

$m = -1$:

$$\sin \beta = \frac{-\lambda}{d} + \sin \alpha = -\frac{0,3 \cdot 10^{-6}}{7 \cdot 10^{-6}} + \sin 60^\circ$$

$$\sin \beta \approx 0,8231$$

$$\beta \approx 55,4^\circ$$

Ответ: $\beta_- \approx 55,4^\circ$ и $\beta_+ \approx 65,3^\circ$

$\lambda = 0.03 \text{ nm}$
 $d_{\text{max}} = ?$
 Q - radius



$$\int_0^Q e^{i\pi r^2/\lambda d} 2\pi r dr = 1 - e^{i\frac{\pi Q^2}{\lambda d}} = U(0)$$

Усиление $I(\theta) = |U(\theta)|^2 = 4 \sin^2 \left(\frac{\pi Q^2}{2\lambda d} \right)$

Темное пятно $\sin^2 \left(\frac{\pi Q^2}{2\lambda d} \right) = 0$

$$\sin \left(\frac{\pi Q^2}{2\lambda d} \right) = 0$$

$$\frac{\pi Q^2}{2\lambda d} = m\pi, \quad m = 1, 2, \dots$$

Найдём d $\sin^2$ при $m = 1$:

$$\frac{\pi Q^2}{2\lambda d} = \pi$$

$$d_{\text{max}} = \frac{\pi Q^2}{\pi \cdot 2\lambda}$$

$$d_{\text{max}} = \frac{0.5 \cdot 10^{-3}}{2 \cdot 0.03}$$

$$d_{\text{max}} = \frac{2.5 \cdot 10^{-4}}{6 \cdot 10^{-5}} \approx 4.2 \cdot 10^{-5} \text{ m} = 4.2 \text{ nm}$$

Ответ: $d_{\text{max}} = 4.2 \text{ nm}$